REIVINDICACIONES

1. Método implementado por ordenador para entrenar una capa de red neuronal que comprende un reservorio (10) de N unidades (12), cada una con una clave de afinidad (40) propia, pesos de entrada y un vector de salida, y que, para cada elemento de una secuencia, selecciona exactamente una cuota K de unidades según un orden decreciente de una puntuación calculada a partir de la afinidad entre una consulta derivada del elemento y la clave de cada unidad, caracterizado por:

- mantener, para cada unidad, un estimador de uso (50) de la frecuencia con la que la unidad ha sido seleccionada en las actualizaciones aceptadas;
- en instantes de rescate (52) definidos sobre el número de elementos aceptados, identificar como infrautilizadas (42) las unidades cuyo estimador de uso es inferior a una fracción configurada de la media del estimador en la capa, y asignar a cada unidad infrautilizada, hasta un número máximo configurado, una unidad donante (44) distinta entre las unidades no infrautilizadas de mayor estimador de uso;
- sustituir la clave de afinidad de cada unidad infrautilizada por la clave de su donante perturbada por un vector aleatorio de escala configurada, copiar en la unidad infrautilizada los pesos de entrada de su donante y poner a cero el vector de salida (48) de la unidad infrautilizada, sin modificar la donante, de modo que la unidad infrautilizada, convertida en gemela (46), es seleccionada en los elementos en que la donante es seleccionada y su contribución a la salida es nula en el instante del rescate;
- asignar a la gemela y a la donante, como estimador de uso, una parte cada una del estimador de uso que tenía la donante; y
- continuar el entrenamiento, de modo que el vector de salida de la gemela recibe gradiente en las actualizaciones en que la gemela está seleccionada.

2. Método según la reivindicación 1, caracterizado por que el optimizador mantiene momentos por parámetro, y por que en el instante del rescate los momentos (54) de la clave, de los pesos de entrada y, si existen, de la excitabilidad basal y de la fila de un predictor de utilidad de la gemela se copian de los momentos correspondientes de la donante, y los momentos del vector de salida de la gemela se ponen a cero.

3. Método según la reivindicación 1, caracterizado por que los instantes de rescate son múltiplos exactos de un intervalo configurado de elementos aceptados, posteriores a un inicio configurado, y por que el tamaño de la actualización que cruzaría un instante de rescate se recorta para que una actualización aceptada termine exactamente en él.

4. Método según la reivindicación 1, caracterizado por que cada unidad tiene una identidad estable (14) distinta de su índice físico de almacenamiento, por que las unidades infrautilizadas se ordenan por estimador de uso creciente y las donantes por estimador de uso decreciente, en ambos casos con desempate por identidad estable, y por que el vector aleatorio se genera con un generador sembrado a partir de una semilla del modelo, del número de elementos aceptados en el instante de rescate y del índice de la capa, de modo que un entrenamiento retomado desde un punto de control anterior al instante repite el mismo rescate.

5. Método según la reivindicación 1, caracterizado por que, cuando la tasa de aprendizaje de la receta tiene un tramo final de enfriamiento (56), no se ejecuta ningún rescate en un instante igual o posterior al comienzo de ese tramo.

6. Método según la reivindicación 1, caracterizado por que la parte asignada a la gemela y a la donante es la mitad del estimador de uso de la donante, y por que el instante de última selección de la gemela se pone al instante del rescate.

7. Método según la reivindicación 1, caracterizado por que el número máximo de unidades rescatadas por capa y por instante es una fracción configurada del número N de unidades, y por que el rescate se ejecuta solo en las capas de índice igual o superior a una capa mínima configurada.

8. Método según la reivindicación 1, caracterizado por que la clave perturbada se obtiene sumando a la clave normalizada de la donante el vector aleatorio multiplicado por la escala configurada y dividido por la raíz cuadrada de la dimensión de la clave, y normalizando el resultado.

9. Método según la reivindicación 1, caracterizado por que cada evento de rescate se registra con el instante, el número de unidades infrautilizadas, el número de unidades rescatadas y las parejas de unidad rescatada y donante de cada capa, y por que un punto de control tomado en el instante del rescate contiene los parámetros y, en su caso, los momentos ya rescatados.

10. Método según la reivindicación 1, caracterizado por que el entrenamiento añade además, con un peso constante configurado durante toda la corrida, una pérdida auxiliar por capa proporcional a la suma, sobre las unidades, del producto de la fracción de selecciones recibida por la unidad en la actualización por la media sobre los elementos de su probabilidad de selección.

11. Sistema de procesamiento de datos que comprende memoria, almacenamiento persistente y al menos un procesador, caracterizado por que está configurado para ejecutar el método de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10.

12. Programa de ordenador que comprende instrucciones que, al ser ejecutadas por un ordenador, hacen que el ordenador ejecute el método de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10.

13. Soporte de almacenamiento legible por ordenador, caracterizado por que almacena el programa de ordenador de la reivindicación 12.